1.4.1 Изучение экспериментальных погрешностей на примере физического маятника

Анаит Хачоян

Б03-503

Аннотация

Цель работы:

1. на примере измерения периода свободных колебаний физического маятника познакомиться с систематическими и случайными погрешностями, прямыми и косвенными измерениями;
2. проверить справедливость формулы для периода колебаний физического маятника и определить значение ускорения свободного падения;
3. убедиться в справедливости теоремы Гюйгенса об обратимости точек опоры и центра качания маятника;
4. оценить погрешность прямых и косвенных измерений и конечного результата.

В работе используются: металлический стержень с опорной призмой; закреплённая на стене консоль; подставка с острой гранью для определения центра масс маятника; секундомер; механический счётчик колебаний; металлическая линейка; математический маятник (небольшой груз, подвешенный на нитях).

Теоретические сведения

0.1 Стержень как физический маятник

Рассмотрим колебания физического маятника - стержня, подвешенного в поле тяжести (Рис. 1). Маятник подвешен в точке O на расстоянии a до центра масс C. При отклонении стержня от вертикального положения равновесия на угол φ возникает момент силы тяжести, стремящийся вернуть стержень в исходное положение.

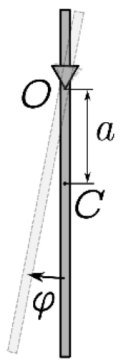

Рис. 1

Чтобы получить формулу периода колебаний физического маятника, воспользуемся аналогией с пружинным маятником, период колебаний которого равен $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Здесь роль массы m играет момент инерции тела J, а роль коэффициента жёсткости пружины k - коэффициент пропорциональности между моментом силы и величиной отклонения mga. Момент инерции для стержня, подвешенного на расстоянии a от центра масс, может быть вычислен по *по теореме Гюйгенса-Штейнера*:

$$J = \frac{ml^2}{12} + ma^2$$

Таким образом, получаем формулу периода колебаний стержня длиной l, подвешенного на расстоянии a от центра:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{l^2}{12} + a^2}{ga}} \tag{1}$$

Теперь определим приведённую длину физического маятника:

$$l_{\text{пр}} = a + \frac{l^2}{12a} \tag{2}$$

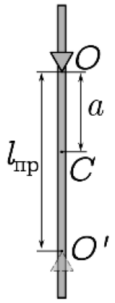

Рис. 2

Смысл этой длины в том, что физический маятник длиной l, подвешенный в точке a, имеет тот же период малых колебаний что и математический маятник длиной $l_{\text{пр}}$.

С понятием «приведённой длины» связана следующая теорема (*Гюйгенса*). (Рис. 2) Рассмотрим точку O', отстоящую от точки опоры O на расстояние $l_{\text{пр}}$ вдоль стержня (эту точку иногда называют центром качания физического маятника). Оказывается, если маятник подвесить за точку O', то период его качания не изменится. Иными словами, точка опоры и центр качания маятника взаимно обратимы.

0.2 Затухание колебаний

Реальный маятник подвержен, в частности, сопротивлению воздуха, а также трению в оси подвеса, что приводит к постепенному затуханию его колебаний. Относительную убыль амплитуды за одно колебание $\gamma = \frac{|\triangle A|}{A}$ называют декрементом затухания. Величина γ является характеристикой всех потерь энергии в колебательной системе. Проинтегрировав уравнение для декремента получаем экспоненциальную зависимость амплитуды колебаний от времени: $A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$. Тогда величина $\tau_{\text{зат}} = 1/\gamma$ - это время за которое амплитуда колебаний падает в e раз.

В теории колебаний принято использовать безразмерную характеристику затухания, называемую добротностью колебательной системы:

$$Q = \pi\frac{\tau_{\text{зат}}}{T} \tag{3}$$

0.3 Измерение периода колебаний

Чтобы найти случайную погрешность из-за времени реакции и других факторов достаточно несколько раз провести опты по измерению одного и того же маятника. По полученному набору результатов определить среднее значение $\bar{t}$ и среднеквадратичное отклонение отдельного измерения:

$$\sigma_t^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum(t_i - \bar{t})^2} \tag{4}$$

Кроме того у каждого секундомера возможна систематическая погрешность, тогда полная погрешность измерения времени вычисляется среднеквадратично:

$$\sigma_t^{\text{полн}} = \sqrt{(\sigma_t^{\text{случ}})^2 + (\sigma_t^{\text{сист}})^2} \tag{5}$$

При известной погрешности измерения $\sigma_t^{\text{полн}}$ можно спланировать проведение эксперимента исходя из требуемой точности опыта. Поскольку $T = t/n$, погрешность периода равна $\sigma_T = \sigma_t/n$. Относительная погрешность $\varepsilon_T = \sigma_T/T = \sigma_t/nT$, получим $n = \frac{\sigma_t}{T\varepsilon_T}$

Методика измерений

Тонкий стальной стержень диной 1 м подвешивается на прикреплённой к стене консоли с помощью небольшой призмы, которая крепится на стержне винтом и острым основанием опирается на поверхность закреплённой к стене консоли. Острие ребра призмы образует ось качания маятника.

Схема реализации установки: Призму можно перемещать вдоль стержня, изменяя длину a - расстояние от центра масс до точки подвеса. Период колебаний измеряется непосредственно с помощью секундомера.

Для проведения опыта по определению приведенной длиной также понадобится математический маятник, представляющий собой грузик, подвешенный на нитях.

Результаты измерений и обработка данных

Результаты

Измерим длину стержня $l = 1000$ мм, абсолютная погрешность измерения линейкой составляет $\sigma_{\text{лин}} = 0,5$ мм, а относительная - $\varepsilon_{\max} = 0,5\%$. Измерим положение центра масс пустого стержня с помощью подставки $x_0 = 500$ мм

Теперь установим призму на некотором расстоянии от центра стержня и измерим положение $a = 300$ мм острия призмы относительно центра масс. Измерим положение центра масс конструкции $x_{\text{ц}} = 400$ мм, сбалансировав маятник с призмой на острие вспомогательной конструкции. Погрешности измерения a и $x_{\text{ц}}$ оцениваются погрешностью линейки, человечким фактором и особенностями условий проведения экспериментов.

Проводим первый предварительный опыт по измерению маятника: устанавливаем маятник на консоли, отклоняем его на угол 5 и измеряем время $n = 20$ полных колебаний маятника. Теперь вычисляем период колебаний $T = t/n = 1,53$ с и по форуле (1) рассчитваем предварительное значение $g = 9,74\text{м/с}^2$, которое отличается от табличного не более чем на 10%.

Несколько раз проводим измерение периода $n = 20$ колебаний, вычисляем среднее значение полученных резульатов и определяем случайную погрешность измерения по формуле (4) и полную погрешность по формуле (5). Вносим все данные в таблицу 1.

Таблица 1

№ опыта	t, с	Величина	Значение, с
1	30,60	$\bar{t}$	30,630
2	30,68	$\sigma_t^{\text{случ}}$	0,060
3	30,70	$\sigma_t^{\text{сист}}$	0,001
4	30,57	$\sigma_t^{\text{полн}}$	0,060

Теперь по формуле $n = \frac{\sigma_t}{T\varepsilon_T} \approx 19,6 \approx 20$ оценим число колебаний, по кторому следует измерять период, чтобы относительная погрешность измерений периода соответствовала точности измерений $\varepsilon_{\max}$.

Для 7 положений a рассчитаем g по формуле (1), данные и результаты занесем в табл. 2.

Таблица 2

№ опыта	a, мм	$x_ц$, мм	n	t_n, с	T,	g, м/с^2
1	150	516	20	34,80	1,74	9,20
2	200	520	20	32,23	1,61	9,39
3	250	523	20	30,99	1,55	9,58
4	300	527	20	30,60	1,53	9,74
5	350	530	20	30,76	1, 54	9,78
6	400	532	20	31,18	1,56	9,86
7	450	541	20	31,81	1,59	9,91

Проведём опыт по определению приведенной длины маятника: для значения $a = 250$ мм вычислим приведенную длину физического маятника по формуле (2), $l_{пр} = 250 + \frac{100^2}{12 \cdot 250} \approx$ 583,3 мм. Установим соответствующую длину математического маятника и проверим равенство периодов колебаний физического и математического маятников (с учётом погрешностей измерений): $T_{мат.\ маят.} = 1,536$ с $\approx T_{физ.\ маят.} = 1,549$ с, тогда с учетом погрешности в 5% получаем, что равенство проверено.

Теперь проверим справедливость теоремы Гюйгенса: снимем призму и поместим её в центр качания (на расстоянии приведенной длины от исходного положения) и перевернем маятник, измерив период колебаний $T'_{физ.\ маят.} = 1,54$ с $\approx T_{физ.\ маят.} = 1,549$ с, убедимся, что с учетом погрешности в 5% равенство проверено.

Для оценки затухания колебаний измерим число колебаний $n = 178$, за которое их амплитуда уменьшается в 2 раза. Находим время затухания по формуле: $\tau_{зат} = \frac{1}{\gamma} = \frac{nT}{\ln 2} = 390$ с, тогда декремент затухания $\gamma = 0,004$ и добротность $Q = \frac{\pi n}{\ln 2} \approx 803$.

Обработка результатов

Вычилим среднее значение g и оценим погрешность результата: $g = 9,64$ м/с^2, погрешность результата составляет $\approx 1,6\%$.

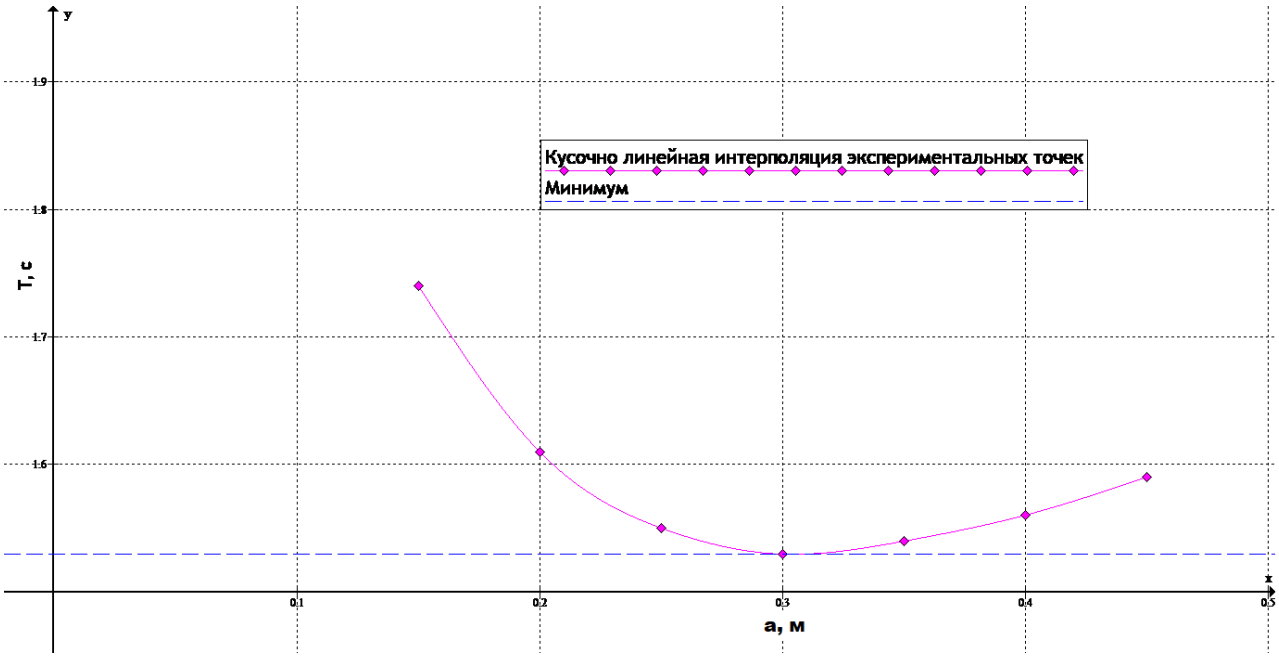

Рис. 3

Посторим график зависимости периода колебаний T от расстояния подвеса a. По графику на рисунке 3 определяем приблизительное положение минимума: $T_{\min} \approx 1,53 \pm 0,2$ с, $a_{\min} \approx 300 \pm 30$ мм.

Теоретическое значение минимума: $a_{\min} \approx \frac{l}{\sqrt{12}} \approx 289$ мм (где l - длина стержня) совпадает в экспериментальным в пределах погрешнсоти.

Теперь построим грфик (Рис. 4), откладывая по оси абсцисс величину $v = a^2$, а по оси ординат величину $u = Ta$. Методом наименьших квадратов определим параметры $k = 3,8$ и $b = 0,36$ и их погрешности $\sigma_k = 0,060$ и $\sigma_b = 0,003$. По наклону прямой рассчитаем величину ускорения свободного падения $g = 10,34$ м/с^2 погрешность измерения которого равна $4,3\%$.

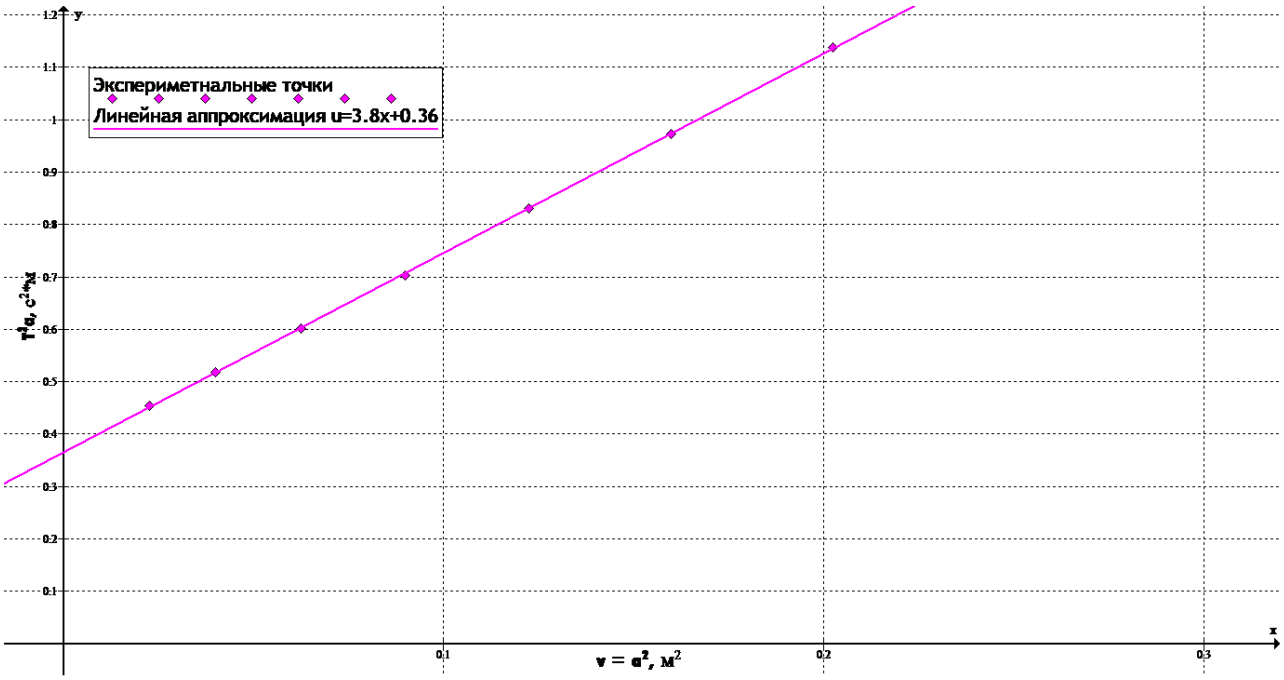

Рис. 4

Сравнивая результаты измерений $g = 9,64 \pm 0,016$ м/с^2 и $g = 10,34 \pm 0,041$ м/с^2 приходимк выводу о том, что в первом случае результат приблиежннее к действительному и погрешность измерений меньше, то есть первый способ предпочтительнее.

Вывод:

На примере измерения периода свободных колебаний физического маятника познакомилсиь с систематическими и случайными погрешностями, прямыми и косвенными измерениями. Проверили справедливость формулы для периода колебаний физического маятника и определили значение ускорения свободного падения. Убедились в справедливости теоремы Гюйгенса об обратимости точек опоры и центра качания маятника. Оценили погрешность прямых ($g = 9,64 \pm 0,016$ м/с^2) и косвенных ($g = 10,34 \pm 0,041$ м/с^2) измерений и конечного результата, прийдя к выводу о том, что прямые измерения оказалсиь точнее косвенных.